

ارزیابی شاخص‌های عملکرد موتور در بیماران دوشن به کمک حسگرهای اینرسیایی

محمد رحمانی‌طلب^۱، سعید بهزادی‌پور^۲

^۱ دانشجوی کارشناسی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، mohammad.rahmanitalab@sharif.edu
^۲ عضو هیئت علمی دانشکده‌ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی شریف، تهران، ایران، behzadipour@sharif.edu

چکیده

دیستروفی عضلانی دوشن یک بیماری عصبی-عضلانی پیشرونده است که موجب کاهش تدریجی توانایی‌های حرکتی و اختلال در انجام فعالیت‌های روزمره می‌شود. یکی از ابزارهای متداول برای ارزیابی عملکرد حرکتی بیماران سرپایی، مقیاس ارزیابی سرپایی نورث‌استار است که برای هر فعالیت، بر اساس مشاهده بالینی و قضاوت ارزیاب، نمره‌ای گسسته بین صفر تا دو اختصاص می‌دهد. هدف این پژوهش، طراحی و پیاده‌سازی سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی و الگوریتم‌های یادگیری ماشین برای ثبت حرکات و طبقه‌بندی سطوح عملکردی متناظر با برخی فعالیت‌های این مقیاس است. سامانه از پنج حسگر شامل شتاب‌سنج وژیروسکوپ تشکیل شده است که روی پیشانی، پشت دو مچ دست و بالای قوزک خارجی دو پا نصب می‌شوند. داده‌های این مرحله توسط یک فرد سالم آشنا با بیماری دوشن و معیارهای امتیازدهی تولید شده‌اند و هیچ داده‌ای از بیمار برای آموزش مدل‌ها استفاده نشده است. پس از فیلترگذاری و آماده‌سازی سیگنال‌ها، از هر سیگنال ۲۳ ویژگی آماری و زمانی و در مجموع از هر نمونه ۶۹۰ ویژگی استخراج شد. سپس با استفاده از استانداردسازی، تحلیل مؤلفه‌های اصلی و الگوریتم‌های ماشین بردار پشتیبان، نزدیک‌ترین همسایه و جنگل تصادفی، سطوح عملکردی طبقه‌بندی شدند. در فعالیت ایستادن، ماشین بردار پشتیبان با ۱۳ مؤلفه اصلی و دقت ۹۶ درصد بهترین عملکرد را ارائه کرد. نتایج، امکان‌پذیری فنی استفاده از حسگرهای اینرسیایی برای تفکیک سطوح عملکردی شبیه‌سازی‌شده را نشان می‌دهند؛ باین حال اعتبارسنجی نهایی سامانه نیازمند جمع‌آوری داده از بیماران است.

واژه‌های کلیدی

دیستروفی عضلانی دوشن، حسگر اینرسیایی، یادگیری ماشین، مقیاس ارزیابی سرپایی نورث‌استار، عملکرد حرکتی

مقدمه

دیستروفی عضلانی دوشن یکی از شایع‌ترین بیماری‌های ژنتیکی عصبی-عضلانی دوران کودکی است که عمدتاً پسران را درگیر می‌کند. این بیماری در اثر اختلال در تولید پروتئین دیستروفین ایجاد شده و با ضعف پیشرونده عضلات اسکلتی و کاهش توانایی انجام فعالیت‌هایی مانند راه‌رفتن، برخاستن، حفظ تعادل و پریدن همراه است. از این‌رو، ارزیابی دقیق و تکرارپذیر عملکرد حرکتی در پایش روند بیماری و بررسی اثربخشی مداخلات درمانی اهمیت زیادی دارد.

مقیاس ارزیابی سرپایی نورث‌استار شامل ۱۷ فعالیت عملکردی است که هرکدام بر اساس کیفیت اجرای حرکت، نمره‌ای بین صفر تا دو دریافت می‌کنند. با وجود اعتبار بالینی این مقیاس، امتیازدهی آن تا حدی به مشاهده و قضاوت درمانگر وابسته است. استفاده از فناوری‌های حسگری و یادگیری ماشین می‌تواند امکان ارزیابی دقیق‌تر، تکرارپذیرتر و در آینده پایش مستمر بیمار در خارج از محیط درمانی را فراهم کند. هدف این پژوهش، توسعه سامانه‌ای مبتنی بر حسگرهای اینرسیایی برای ثبت حرکات و طبقه‌بندی الگوهای متناظر با درجات عملکردی مقیاس نورث‌استار و مقایسه نتایج آن با ارزیابی متخصص است.

روش پژوهش

سامانه پیشنهادی از پنج واحد اندازه‌گیری اینرسی مبتنی بر MPU۹۲۵۰ و حسگر LILYGO T-Wristband و حسگر MPU۹۲۵۰ تشکیل شده است. حسگرها روی پیشانی، پشت مچ دست راست و چپ و بالای قوزک خارجی دو پا نصب شدند تا حرکت سر و تنه، استفاده جبرانی از دست‌ها و حرکت اندام‌های تحتانی به‌صورت هم‌زمان ثبت شود. داده‌های شتاب خطی و سرعت زاویه‌ای سه‌محوره با نرخ تقریبی ۹۰ هرتز ثبت و از طریق بلوتوث به نرم‌افزار توسعه‌یافته در محیط متلب منتقل شدند.



شکل ۱: شیوه نصب حسگرها بر روی بدن

پنج فعالیت ایستادن، برخاستن از صندلی، پریدن، بالا آوردن سر و بالا رفتن از جعبه از میان فعالیت‌های مقیاس نورث‌استار انتخاب شدند. برای هر فعالیت، سطوح عملکردی صفر، یک و دو بر اساس معیارهای مقیاس شبیه‌سازی شد. سطح دو متناظر با اجرای طبیعی و مستقل، سطح یک شامل اجرای مستقل همراه با الگوهای جبرانی و سطح صفر نشان‌دهنده ناتوانی در تکمیل مستقل فعالیت بود. این داده‌ها توسط یک فرد سالم آشنا با بیماری و معیارهای ارزیابی تولید شدند و صرفاً برای توسعه اولیه سامانه به کار رفتند.

فعالیت‌ها مدل طبقه‌بند ماشین بردار پشتیبان عملکرد بهتری از خود نشان داد.

جدول ۲: دقت ماشین بردار پشتیبان (SVM) در فعالیت‌ها

فعالیت	تعداد مؤلفه	میانگین	انحراف معیار
ایستادن	۱۳	۹۶٪	۶٪
برخاستن از صندلی	۱۴	۸۱.۳٪	۵.۶٪
پرسیدن	۱۵	۹۲٪	۷.۳٪
بالا آوردن سر	۱۴	۹۳.۳٪	۶.۷٪
بالا رفتن از جعبه	۱۰	۸۶.۷٪	۱۲.۵٪

محدودیت اصلی پژوهش، استفاده از داده‌های شبیه‌سازی شده توسط یک فرد سالم و تعداد محدود نمونه‌ها است. این داده‌ها نمی‌توانند تمام تفاوت‌های بیماران از نظر شدت ضعف عضلانی، خستگی و الگوهای جبرانی را بازنمایی کنند؛ از این رو نتایج حاضر باید به‌عنوان امکان‌سنجی فنی سامانه تفسیر شوند.

نتیجه‌گیری

در این پژوهش یک سامانه پوشیدنی پنج‌حسگری برای ثبت و تحلیل فعالیت‌های عملکردی مرتبط با مقیاس نورث‌استار طراحی شد. سامانه امکان ثبت هم‌زمان حرکات بخش‌های مختلف بدن، پیش‌پردازش سیگنال، استخراج ۶۹۰ ویژگی، کاهش ابعاد و آموزش مدل‌های یادگیری ماشین را فراهم می‌کند. نتایج جدول ۲ نشان می‌دهند داده‌های حسگرهای اینرسیایی قابلیت تفکیک سطوح عملکردی شبیه‌سازی شده را دارند. با این حال، برای ارزیابی کاربرد بالینی سامانه باید داده‌های بیماران جمع‌آوری و خروجی مدل با امتیاز متخصصان مقایسه شود.

مراجع

- [1] Mazzone, E. S., et al., Reliability of the North Star Ambulatory Assessment in a multicentric setting, *Neuromuscular Disorders*, 2009.
- [2] Jolliffe, I. T., and Cadima, J., Principal component analysis: a review and recent developments *Free, Philosophical Transactions of the Royal Society A*, 2016.
- [3] Mohammadi Nasrabadi, Amin, Design and Development of a Mobility Recognition System in PD Patients for Tele-Rehabilitation, Sharif University of Technology, 2019.
- [4] Partovi, Ehsan, Development of a Human Activity Recognition System with an Adaptive Neuro-Fuzzy Post-Processing for the Lee Silverman Voice Treatment-BIG and Functional Activities, Sharif University of Technology, 2023.

در مرحله پیش‌پردازش، خطای پیش‌مقدار ژيروسکوپ حذف و فیلتر پایین‌گذر باترورث مرتبه چهارم با فرکانس قطع ۴ هرتز به‌صورت دوطرفه روی سیگنال‌ها اعمال شد. سپس بازه اصلی اجرای فعالیت از داده‌ها جدا شد. از هر محور شتاب و سرعت زاویه‌ای ۲۳ ویژگی زمانی و آماری شامل میانگین، انحراف معیار، واریانس، کمینه، بیشینه، دامنه تغییرات، میانه، چارک‌ها، دامنه بین‌چارکی، ریشه میانگین مربعات، انرژي، چولگی، کشیدگی، آنتروپی، عبور از صفر و خودهمبستگی استخراج شد. با وجود پنج حسگر و شش سیگنال برای هر حسگر، بردار نهایی هر نمونه شامل ۶۹۰ ویژگی بود.

برای کاهش پیچیدگی و احتمال بیش‌برازش، ابتدا ویژگی‌ها استاندارد و سپس تحلیل مؤلفه‌های اصلی اجرا شد. استانداردسازی، کاهش ابعاد و آموزش مدل در یک خط لوله پردازشی قرار گرفتند تا تمام تبدیل‌ها تنها روی داده‌های آموزش برازش شوند و از نشت اطلاعات جلوگیری شود. سه الگوریتم ماشین بردار پشتیبان با هسته شعاعی، نزدیک‌ترین همسایه با پنج همسایه و جنگل تصادفی با ۵۰۰ درخت بررسی شدند. ارزیابی با اعتبارسنجی متقاطع طبقه‌بندی شده پنج‌بخشی و پنج تکرار و معیارهای دقت، صحت، بازآوری، ویژگی و امتیاز F1 انجام شد.

نتایج

در فعالیت ایستادن، تفاوت سطوح عملکردی بیشتر در نوسان بدن، نحوه حفظ تعادل و میزان حرکت جبرانی دست‌ها و سر مشاهده شد. تحلیل مؤلفه‌های اصلی نشان داد برای حفظ ۹۵ درصد واریانس داده‌ها به ۴۶ مؤلفه نیاز است؛ با این حال بررسی تعداد مختلف مؤلفه‌ها نشان داد استفاده از همه آن‌ها ضروری نیست. در نهایت، ماشین بردار پشتیبان با ۱۳ مؤلفه اصلی به‌عنوان مدل منتخب این فعالیت تعیین شد. این مؤلفه‌ها حدود ۷۰ درصد واریانس داده‌های اصلی را حفظ کردند.

جدول ۱: مقایسه عملکرد مدل‌ها در فعالیت ایستادن

مدل	دقت	صحت	بازآوری	ویژگی	امتیاز اف ۱
ماشین بردار پشتیبان	۹۶٪	۹۶٪	۹۶٪	۹۸٪	۹۶٪
نزدیک‌ترین همسایه	۹۳٪	۹۴٪	۹۳٪	۹۷٪	۹۳٪
جنگل تصادفی	۹۲٪	۹۳٪	۹۲٪	۹۶٪	۹۲٪

نتایج نشان داد ماشین بردار پشتیبان در فعالیت ایستادن عملکرد بهتری نسبت به دو مدل دیگر دارد. با این حال، ماهیت هر فعالیت بر نوع ویژگی‌ها و مدل مناسب اثر می‌گذارد. برای مثال، در ایستادن نوسان‌های کم‌دامنه اهمیت بیشتری دارند، در حالی که در برخاستن از صندلی هماهنگی دست‌ها، تنه و پاها و در پرسیدن دامنه شتاب، انرژي سیگنال و نحوه فرود شاخص‌تر هستند. بنابراین لازم است فعالیت‌های مختلف به‌صورت مستقل تحلیل و مدل مناسب برای هر یک انتخاب شود.

در فعالیت‌های دیگر مطابق روند به دست آمده از فعالیت ایستادن عمل کردیم و معیارهای ارزیابی را برای هر فعالیت به‌طور جداگانه مورد بررسی قرار دادیم و حالت بهینه را برای هر کدام پیدا کردیم. در تمامی